

अध्याय 2 / Chapter 2: अम्ल, क्षारक एवं लवण

Acids, Bases and Salts

Class 10 Science · Board Papers 2022 – 2026 · सभी Questions + Detailed Answers (Hindi + English)
· Year और Set Code सहित

Papers covered: 2022 (Set-1 to 4) · 2023 (Set-1 to 4) · 2024 (Set-1 to 4) · 2025 (Set-1 to 4) · 2026 (GK, GL, GM, GN). जो सवाल कई साल/set में आया है, उसका उत्तर एक बार लिखा है और उसके साथ सभी जगहों की list दी है।

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न — Part A: MCQs (1 अंक)

A1. pH और सूचक — pH and Indicators

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2022	Set-1 (824 BJ)	Q5(a)	pH of pure water / शुद्ध जल का pH	7 (iii)
2024	Set-1 (824 IJ)	Q11	pH of pure water / शुद्ध जल का pH	(c) 7
2025	Set-2 (824 CK)	Q11	pH of pure water / शुद्ध जल का pH	(c) 7
2025	Set-4 (824 CM)	Q26(ii)	Write the pH of pure water / शुद्ध जल का pH लिखिए	7
2023	Set-2 (824 EK)	Q10	Solution turns red litmus blue; possible pH? (1, 3, 6, 8) / लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन का pH?	(d) 8
2025	Set-1 (824 CJ)	Q8	Same question (1, 6, 3, 8) / वही प्रश्न	(d) 8
2024	Set-3 (824 IL)	Q11	Solution having zero pH is / शून्य pH वाला विलयन	(a) acidic / अम्लीय
2026	824 (GK)	Q13	pH of A, B, C, D = 4, 2, 6, 11. Increasing acidic strength? / बढ़ती अम्लीयता का क्रम ?	(A) D, C, A, B
2026	824 (GL)	Q8	pH of rain water / वर्षा जल का pH	(D) less than 5.6 / 5.6 से कम
2026	824 (GM)	Q8	pH of acidic solution / अम्लीय विलयन का pH	(D) less than 7 / 7 से कम

EN The pH scale runs 0–14: below 7 acidic, 7 neutral, above 7 basic. Pure water = 7; a solution that turns red litmus blue is basic (pH 8); pH 0 is strongly acidic. Normal rain is about pH 5.6 (dissolved CO_2 forms carbonic acid); below 5.6 it is acid rain. **GK Q13:** least acidic is D (pH 11), then C (6), A (4), most acidic B (2), so the increasing order is D, C, A, B (the paper prints “>” signs, but the letter order matches option A).

HI pH स्केल 0–14: 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय। शुद्ध जल = 7; लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय (pH 8); pH 0 अत्यंत प्रबल अम्ल। सामान्य वर्षा जल का pH लगभग 5.6 (घुली CO_2 से कार्बोनिक अम्ल); इससे कम हो तो अम्लीय वर्षा। **GK Q13:** सबसे कम अम्लीय D (pH 11), फिर C (6), A (4), सबसे अधिक अम्लीय B (2); इसलिए बढ़ता क्रम D, C, A, B है (प्रश्न में “>” छपा है, पर अक्षरों का क्रम विकल्प (A) से मेल खाता है)।

A2. लवण, क्षार और यौगिक — Salts, Bases and Compounds

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2024	Set-2 (824 IK)	Q9	Which is an acidic salt? / अम्लीय लवण कौन सा है ?	(b) NaHSO_4
2026	824 (GK)	Q9	What type of salt is NaHCO_3 ? / NaHCO_3 किस प्रकार का लवण है ?	(A) Acidic salt / अम्लीय लवण
2025	Set-4 (824 CM)	Q9	Strong base is / प्रबल क्षारक	(a) NaOH
2024	Set-4 (824 IM)	Q9	Acid + base gives / अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है	(d) salt and water / लवण और जल
2023	Set-4 (824 EM)	Q9	Common name of Na_2CO_3 / Na_2CO_3 का साधारण नाम	(c) washing soda / धावन सोडा
2025	Set-2 (824 CK)	Q8	Formula of baking soda / बेकिंग सोडा का सूत्र	(b) NaHCO_3
2025	Set-3 (824 CL)	Q10	Formula of baking soda / बेकिंग सोडा का सूत्र	(b) NaHCO_3
2026	824 (GL)	Q11	Formula of Plaster of Paris / प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र	(B) $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
2026	824 (GM)	Q11	Formula of bleaching powder / ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र	(D) CaOCl_2
2023	Set-2 (824 EK)	Q12	Useful in making water bacteria-free / जल को जीवाणु-मुक्त करने में उपयोगी	(d) bleaching powder / ब्लीचिंग पाउडर
2026	824 (GN)	Q9	Three useful products from electrolysis of aqueous NaCl / NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से तीन उपयोगी उत्पाद	(A) NaOH , H_2 , Cl_2

EN NaHSO_4 and NaHCO_3 still have replaceable hydrogen, so they are acidic salts (NaCl , Na_2SO_4 are neutral). NaOH ionises completely in water — a strong base. Acid + base $\rightarrow$ salt + water. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ is washing soda; NaHCO_3 is baking soda; bleaching powder (CaOCl_2) kills germs in drinking water. Electrolysis of brine (chlor-alkali): $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow$ — Cl_2 at anode, H_2 at cathode, NaOH stays in solution.

HI NaHSO_4 और NaHCO_3 में प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये अम्लीय लवण हैं (NaCl , Na_2SO_4 उदासीन लवण हैं)। NaOH जल में पूर्णतः आयनित होता है — प्रबल क्षारक। अम्ल + क्षारक $\rightarrow$ लवण + जल। $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ धावन

सोडा है; NaHCO_3 बेकिंग सोडा; ब्लिचिंग पाउडर (CaOCl_2) पेयजल के कीटाणु नष्ट करता है। ब्राइन का विद्युत अपघटन (क्लोर-क्षार): $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow$ — Cl_2 ऐनोड पर, H_2 कैथोड पर, NaOH विलयन में रहता है।

A3. अम्ल और धातु — Acids and Metals

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2023	Set-3 (824 EL)	Q9	Gas liberated when dil. H_2SO_4 reacts with zinc powder / तनु H_2SO_4 और जिंक चूर्ण से निकली गैस	(a) H_2
2025	Set-1 (824 CJ)	Q9	Same / वही	(d) H_2
2025	Set-2 (824 CK)	Q10	Gas released on reacting zinc with dil. HCl / जिंक और तनु HCl से निकली गैस	(c) Hydrogen / हाइड्रोजन
2025	Set-1 (824 CJ)	Q12	Metal that displaces hydrogen from acids / अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु	(a) Mg/Zn
2022	Set-1 (824 BJ)	Q5(b)	Metal that removes hydrogen from acid / अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु	(i) Zn
2022	Set-3 (824 BL)	Q5(c)	_____ forms hydrogen gas with cold dilute acid / तनु अम्ल से हाइड्रोजन बनाने वाली	(iii) Zinc
2026	824 (GL)	Q12	Displaces hydrogen from acids / अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है	(D) Zn
2026	824 (GM)	Q12	_____ does not displace hydrogen from acid / हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता	(D) Cu

EN Metals above hydrogen in the reactivity series (Mg , Al , Zn , Fe) displace hydrogen from dilute acids: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$. Hydrogen burns with a “pop” sound. Cu , Ag , Au , Pt , Hg lie below hydrogen, so they do not react with dilute acids.

HI क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएँ (Mg , Al , Zn , Fe) तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$ । हाइड्रोजन “पॉप” ध्वनि के साथ जलती है। Cu , Ag , Au , Pt , Hg हाइड्रोजन से नीचे हैं, इसलिए तनु अम्लों से क्रिया नहीं करतीं।

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न — Part B: Descriptive Questions

1. pH मान — pH Value

EN Q: What is pH value? How is it related to hydrogen ion concentration? Write its importance in daily life.

HI प्रश्न : pH मान क्या है ? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है ? दैनिक जीवन में इसका महत्व लिखिए ।

EN Answer:

- pH shows how acidic or basic a solution is: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$. More H^+ means lower pH (more acidic).
- Pure water has $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$, so $\text{pH} = 7$.
- **Scale:** 0–6.9 acidic, 7 neutral, 7.1–14 basic; measured with universal indicator or pH paper.
- **Importance:** stomach acid ($\text{pH} \approx 1.5\text{--}3$) aids digestion and antacids relieve acidity; tooth decay starts when mouth pH falls below 5.5 (use basic toothpaste); plants need suitable soil pH (lime for acidic soil); acid rain ($\text{pH} < 5.6$) harms aquatic life and buildings; bee sting (acid) is treated with baking soda.

Acid vs base (2023 EL Q7 Or(b)): an acid gives H^+ in water ($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$), turns blue litmus red, tastes sour. A base gives OH^- ($\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$), turns red litmus blue, feels soapy.

HI उत्तर :

- pH बताता है कि विलयन कितना अम्लीय या क्षारीय है: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$ । H^+ जितने अधिक, pH उतना कम (अधिक अम्लीय) ।
- शुद्ध जल में $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$, इसलिए $\text{pH} = 7$ ।
- **स्केल :** 0–6.9 अम्लीय, 7 उदासीन, 7.1–14 क्षारीय; सार्वत्रिक सूचक या pH पेपर से नापते हैं ।
- **महत्व :** आमाशय का अम्ल ($\text{pH} \approx 1.5\text{--}3$) पाचन में सहायक, अपच में प्रतिअम्ल राहत देता है; मुँह का pH 5.5 से कम होने पर दाँत सड़ते हैं (क्षारीय टूथपेस्ट); पौधों के लिए उपयुक्त मृदा pH (अम्लीय मिट्टी में चूना); अम्लीय वर्षा ($\text{pH} < 5.6$) जलीय जीवों और इमारतों को हानि पहुँचाती है; मधुमक्खी का डंक (अम्ल) बेकिंग सोडा से ठीक होता है ।

अम्ल और क्षारक (2023 EL Q7 Or(b)): अम्ल जल में H^+ देता है ($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$), नीले लिटमस को लाल करता है, खट्टा होता है । क्षारक OH^- देता है ($\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$), लाल लिटमस को नीला करता है, साबुन जैसा चिकना लगता है ।

2. उदासीनीकरण अभिक्रिया — Neutralisation Reaction

EN Q: What is a neutralisation reaction? Write two examples.

HI प्रश्न : उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ? दो उदाहरण लिखिए ।

EN Answer:

Reaction of an acid with a base to form salt and water: **Acid + Base → Salt + Water.**

- $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

It is exothermic. Uses: antacid $\text{Mg}(\text{OH})_2$ for acidity, baking soda on bee sting, lime in acidic soil.

HI उत्तर :

अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनना: **अम्ल + क्षारक → लवण + जल ।**

- $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

यह ऊष्माक्षेपी है । उपयोग: अपच में $\text{Mg}(\text{OH})_2$, मधुमक्खी के डंक पर बेकिंग सोडा, अम्लीय मिट्टी में चूना ।

3. बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा — Baking Soda, Baking Powder, Washing Soda

EN Q: Write the name, formula, preparation, properties and uses of baking soda / baking powder / washing soda. What happens on heating baking soda?

HI प्रश्न : बेकिंग सोडा / बेकिंग पाउडर / धावन सोडा का नाम, सूत्र, बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है ?

EN Answer:

- **Baking soda** = sodium hydrogencarbonate, NaHCO_3 .
- **Preparation (Solvay):** $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ (separates as it is less soluble).
- **Properties:** white crystalline solid, mild non-corrosive base. On heating: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$.
- **Baking powder** = baking soda + mild edible acid (tartaric acid). On heating or with water CO_2 is released, making bread and cakes soft and spongy.
- **Uses:** baking, antacid, soda-acid fire extinguisher.
- **Washing soda** = $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$; made by heating baking soda to get Na_2CO_3 and recrystallising: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Uses: glass, soap, paper industries; softening hard water.

HI उत्तर :

- **बेकिंग सोडा** = सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट, NaHCO_3 ।
- **बनाने की विधि (सॉल्वे):** $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ (कम घुलनशील होने से अलग हो जाता है)।
- **गुण :** सफेद क्रिस्टलीय ठोस, मंद अक्षयकारी क्षारक। गर्म करने पर: $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow (\text{ऊष्मा}) \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ।
- **बेकिंग पाउडर** = बेकिंग सोडा + मंद खाद्य अम्ल (टार्टरिक अम्ल)। गर्म करने या जल मिलाने पर CO_2 निकलती है, जिससे ब्रेड-केक फूलकर मुलायम बनते हैं।
- **उपयोग :** बेकिंग, प्रतिअम्ल, सोडा-अम्ल अग्निशामक।
- **धावन सोडा** = $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$; बेकिंग सोडा को गर्म करके Na_2CO_3 बनाकर पुनर्क्रिस्टलन: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ । उपयोग: काँच, साबुन, कागज़ उद्योग; कठोर जल को मृदु बनाना।

Note: 2024 IJ Q27(iii) में "baking powder" लिखा है, पर उसका chemical name/formula बेकिंग सोडा वाला ही है।

4. प्लास्टर ऑफ पेरिस — Plaster of Paris

EN Q: Write the preparation, properties and uses of Plaster of Paris.

HI प्रश्न : प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए ।

EN Answer:

- **Formula:** $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$.
- **Preparation:** heat gypsum carefully at 373 K (100 °C): $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$.
- **Property:** white powder; with water it sets into hard gypsum: $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (answer to “POP + water → gypsum”).
- **Uses:** plaster for fractured bones; toys, statues, decorative items; smoothing walls before painting.
- Store in a moisture-proof container. Heating above 373 K gives anhydrous CaSO_4 , which does not set.

HI उत्तर :

- **सूत्र:** $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ।
- **बनाने की विधि :** जिप्सम को सावधानी से 373 K (100 °C) पर गर्म करते हैं: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ।
- **गुण :** सफेद चूर्ण; जल मिलाने पर कठोर जिप्सम में जम जाता है: $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (“POP + जल → जिप्सम” का उत्तर) ।
- **उपयोग :** टूटी हड्डी का प्लास्टर; खिलौने, मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ; रंग से पहले दीवारें चिकनी करना ।
- नमी-रोधी डिब्बे में रखते हैं । 373 K से अधिक गर्म करने पर निर्जल CaSO_4 बनता है, जो जमता नहीं ।

5. विरंजक चूर्ण — Bleaching Powder

EN Q: Write the preparation (with equation) and uses of bleaching powder.

HI प्रश्न : ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि (समीकरण सहित) और उपयोग लिखिए ।

EN Answer:

- **Formula:** CaOCl_2 (calcium oxychloride).
- **Preparation:** pass dry chlorine over dry slaked lime: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- **Uses:** bleaching cotton/linen (textile) and wood pulp (paper); disinfecting drinking water and swimming pools; oxidising agent in chemical industry.

HI उत्तर :

- **सूत्र:** CaOCl_2 (कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड) ।
- **बनाने की विधि :** शुष्क बुझे चूने पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करते हैं: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ।
- **उपयोग :** कपड़ा उद्योग में सूती/लिनन और कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी का विरंजन; पेयजल और तरणताल का कीटाणुशोधन; रसायन उद्योग में ऑक्सीकारक ।

6. अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग — Applications of Inorganic Compounds

EN Q: Write applications of (a) Plaster of Paris (b) Bleaching powder (c) Sodium bicarbonate. OR
What happens when: (a) POP reacts with water (b) NH_3 and CO_2 are passed into saturated NaCl (c) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ reacts with dry Cl_2 ?

HI प्रश्न : (a) प्लास्टर ऑफ पेरिस (b) ब्लीचिंग पाउडर (c) सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग लिखिए । अथवा क्या होता है जब: (a) POP जल से क्रिया करता है (b) संतृप्त NaCl में NH_3 और CO_2 प्रवाहित की जाती है (c) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ शुष्क Cl_2 से क्रिया करता है ?

EN Answer:

- (a) Plaster for fractures, toys, statues. (b) Bleaching fabrics and paper pulp, disinfecting water. (c) Baking (soft, spongy food), antacid, soda-acid fire extinguisher.

OR:

- (a) $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gypsum forms)
- (b) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$
- (c) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

HI उत्तर :

- (a) टूटी हड्डी का प्लास्टर, खिलौने, मूर्तियाँ । (b) कपड़े व कागज़ की लुगदी का विरंजन, जल का कीटाणुशोधन । (c) बेकिंग (भोजन नरम-स्पंजी), प्रतिअम्ल, सोडा-अम्ल अग्निशामक ।

अथवा :

- (a) $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (जिप्सम बनता है)
- (b) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$
- (c) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

7. धातु कार्बोनेट + तनु HCl — Metal Carbonate + Dilute HCl

EN Q: What happens when a metal carbonate reacts with dilute hydrochloric acid? Write a balanced chemical equation.

HI प्रश्न : धातु कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होता है ? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए ।

EN Answer:

It gives a metal chloride, water and CO₂ gas (brisk effervescence).

Metal carbonate + 2HCl → Metal chloride + H₂O + CO₂↑

- $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- CO₂ turns lime water milky: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$.

HI उत्तर :

धातु क्लोराइड, जल और CO₂ गैस बनती है (बुलबुले उठते हैं) ।

धातु कार्बोनेट + 2HCl → धातु क्लोराइड + H₂O + CO₂↑

- $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- CO₂ चूने के पानी को दूधिया कर देती है: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ।

8. प्राकृतिक सूचक — Natural Indicators

EN Q: From which natural source is litmus obtained? What is its colour in neutral medium? Name two other natural indicators.

HI प्रश्न : लिटमस किस प्राकृतिक स्रोत से मिलता है ? उदासीन माध्यम में उसका रंग क्या होता है ? दो अन्य प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए ।

EN Answer:

- Litmus is obtained from **lichens**.
- In neutral medium it is **purple**; acid turns it red, base turns it blue.
- Other natural indicators: **turmeric** (yellow, turns red in base), **red cabbage juice**, **China rose (hibiscus) petals**.

HI उत्तर :

- लिटमस **लाइकेन (शैवाक)** से मिलता है ।
- उदासीन माध्यम में रंग **बैंगनी**; अम्ल में लाल, क्षारक में नीला ।
- अन्य प्राकृतिक सूचक: **हल्दी** (पीली, क्षार में लाल), **लाल पत्तागोभी का रस**, **गुडहल की पंखुड़ियाँ** ।

9. अम्लीय वर्षा — Acid Rain

2024 | Set-4 (824 IM) | Q27(i) | 2 अंक

EN Q: Write a short note on acid rain.

HI प्रश्न : अम्लीय वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

EN Answer:

Rain water with pH below 5.6. Oxides of sulphur and nitrogen from factories and vehicles dissolve in rain to form H_2SO_4 and HNO_3 . **Effects:** damages buildings and statues (marble cancer, e.g. Taj Mahal), harms crops and soil, kills aquatic life. **Control:** cleaner fuels, reduce SO_2 and NO_x emissions.

HI उत्तर :

जिस वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो । कारखानों और वाहनों से निकली सल्फर व नाइट्रोजन की ऑक्साइडें वर्षा जल में घुलकर H_2SO_4 और HNO_3 बनाती हैं । **प्रभाव :** इमारतों-मूर्तियों को क्षति (संगमरमर का क्षरण, जैसे ताजमहल), फसलों और मृदा को हानि, जलीय जीवों की मृत्यु । **नियंत्रण :** स्वच्छ ईंधन, SO_2/NO_x उत्सर्जन में कमी ।

Note / ध्यान दें: 2025 Set-5 (CN) के ज़्यादातर pages, 2022 Set-2/3 के Part-A pages और 2024 Set-2 के कुछ MCQs उपलब्ध नहीं थे । 2026 GL Q9 के options गलत छपे लगे, इसलिए छोड़ा गया । Amphoteric oxide व धातु + जल वाले sub-parts Chapter 3 में हैं; $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2$ Chapter 1 में ।